

VoltWay

Solução Web para Fomento à Mobilidade Sustentável e Alinhamento à ODS 7

Rafael Fernandes de Arruda

RA: R181IH2

UNIP 2026 | Projeto Integrador I

Contexto & Desafio Global

A necessidade urgente de uma matriz energética limpa nos transportes.

Impacto dos Combustíveis Fósseis

O setor de transportes é historicamente um dos maiores emissores de gases de efeito estufa no planeta.

A dependência de veículos a combustão interna agrava a crise climática e a poluição atmosférica urbana.

A transição para **veículos elétricos (BEV)** surge como a alternativa mais viável para a redução imediata da pegada de carbono.



| Alinhamento com a ODS 7 (ONU)



Energia Limpa

Garantir o acesso a fontes modernas e sustentáveis de energia.



Eficiência

Otimizar o consumo energético através da eletrificação de frotas.



Sustentabilidade

Apoiar a Agenda 2030 na redução do impacto ambiental global.

| Urgência Climática em Números

16%

O Custo da Inércia

O setor de transportes é responsável por quase um quinto das emissões totais de CO₂.

Segundo a **Agência Internacional de Energia (AIE)**, a transição precisa acelerar 4x para atingir o Net Zero até 2050.

A Solução VoltWay

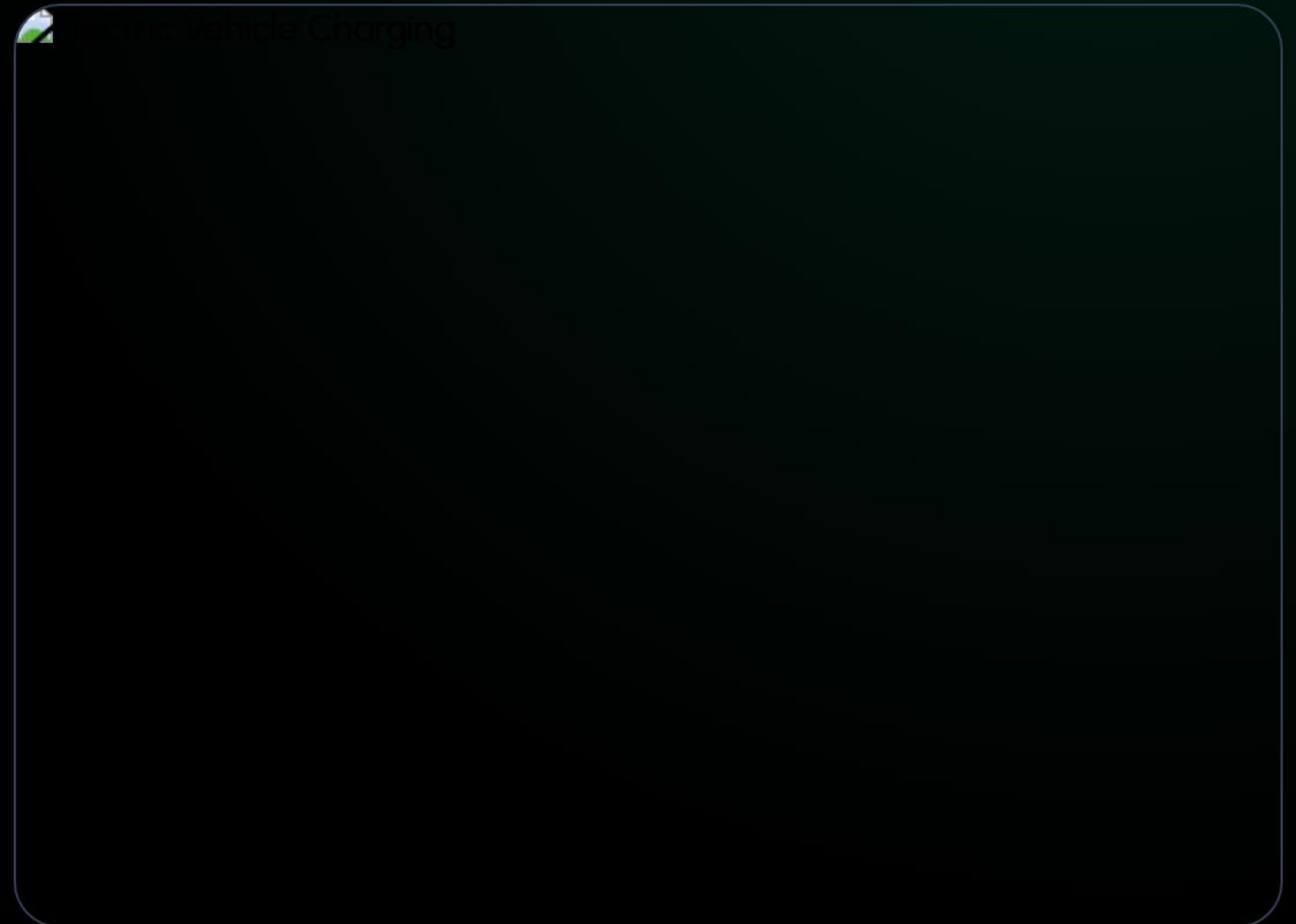
Tecnologia da Informação aplicada à tomada de decisão sustentável.

| Plataforma Web Responsiva

O **VoltWay** é um simulador inteligente desenvolvido para reduzir a incerteza do consumidor.

O sistema processa algoritmos de custo-benefício em tempo real, comparando modelos térmicos e elétricos.

Foco em **Experiência do Usuário (UX)** e acessibilidade universal (Mobile-First).



| Arquitetura & Metodologia



Core Stack

Desenvolvido com HTML5, CSS3 e JavaScript (Client-side processing).



Lógica

Algoritmos baseados em dados da AIE para cálculo de economia e CO2.



UX/UI

Interface responsiva focada na conversão e educação do usuário.

Eficiência Financeira Mensal

Combustão (Gasolina)

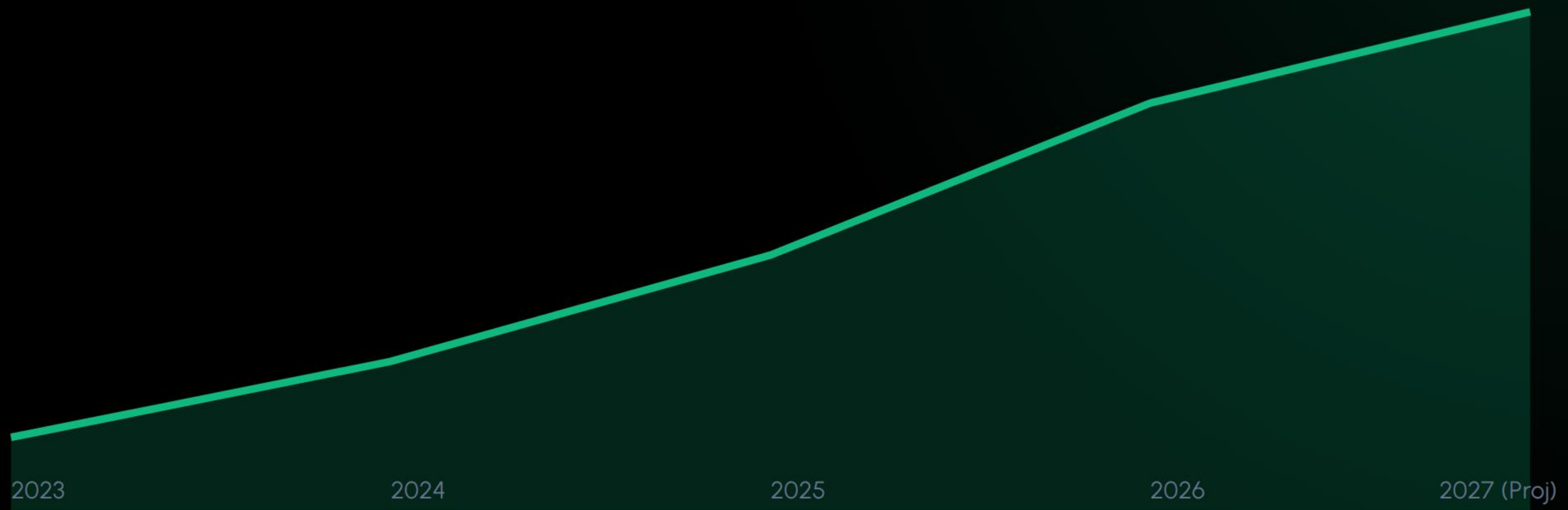
R\$ 800,00

Elétrico (Recarga)

R\$ 176,00

Economia operacional estimada de aproximadamente 78% em cenários urbanos.

Crescimento do Mercado EV (Proj. 2027)



Expansão exponencial impulsionada por infraestrutura e soluções de TIC como o VoltWay.

Impacto Sustentável

A tecnologia não é apenas o código, mas a capacidade de transformar comportamentos individuais em metas globais de preservação.

Dúvidas?

Rafael Fernandes de Arruda | RA: R181IH2

UNIP 2026 - Projeto Integrador I

Image Sources



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/056/953/337/non_2x/sunset-over-futuristic-city-with-industrial-smokestacks-emitting-pollution-photo.jpeg

Source: www.vecteezy.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/060/030/520/large_2x/electric-vehicle-charging-station-stands-beside-a-busy-road-as-cars-pass-during-sunset-in-a-contemporary-city-this-reflects-the-growing-shift-towards-sustainable-energy-solutions-photo.jpg

Source: www.vecteezy.com



<https://knowhow.distrelec.com/wp-content/uploads/2022/07/Futuristic-green-energy-autonomous-transport.-Vehicle-design-is-generic-and-not-based-on-any-real-make-model-concept.jpg>

Source: knowhow.distrelec.com
